

Resumen Tecnico de Configuracion

Proyecto: TT-S-20260821-154807
Familia: TT-S
Generado (UTC): 2026-08-21T15:48:07.487281+00:00

1. Parametros de entrada

Potencia instalada:	45.0 kW
Numero de racks:	4
Redundancia:	N
IP minimo:	IP54
Carga armonica:	No
Sismico:	No
Tension / cos phi / eta:	400.0 V / 0.9 / 0.95

2. Resultados de calculo

Formula In:	$I_n = (P \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\phi \cdot \eta) = (45.0 \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot 400.0 \cdot 0.9 \cdot 0.95)$
In base:	75.97 A
Factor redundancia:	1.0
In diseno:	75.97 A
In seleccion:	80.0 A
Icc / Icw:	16.0 / 16.0 kA
RDF:	0.8
Simultaneidad / Utilizacion:	0.85 / 0.8
P disipada:	26.7 W
dT estimado:	10.7 degC (limite 30.0)
Calentamiento:	OK

3. Envoltente y forma de separacion

Envoltente: XL3 160 (XL3-160) | IP55 | Forma 2b

I_{max} 160.0 A | I_{cw}/I_{cc} 25.0/25.0 kA | Criticidad: media

Justificacion de envoltente:

- Menor envoltente que cumple I_n de seleccion 80 A (capacidad 160 A).
- I_{cw}/I_{cc} catalogo 25/25 kA >= requeridos 16.0/16.0 kA.
- IP disponible compatible con IP54 (seleccionada IP55).
- Capacidad de salidas: hasta 12 (proyecto: 4).

Justificacion de forma de separacion:

- Nodo pequeno / acceso (familia TT-S): Forma 2b es el mejor balance global.
- Compartimento de bornes separado de barras; UF en zona comun segregada de barras.
- Evita sobrecosto de Form 4b sin beneficio operativo medible en este rango.

4. Verificaciones criticas (resumen)

N	Caracteristica	Art.	Estado
2	Grado de proteccion IP	10.3	CUMPLE
5	Proteccion contra descargas electricas e integrid...	10.5	A COMPLETAR por ensamblador (ensayo...
9	Propiedades dielectricas (tension a frecuencia in...	10.9	CUBIERTO por diseno de referencia /...
10	Limites de calentamiento (elevacion de temperatura)	10.10	CUMPLE (estimacion)
11	Resistencia a cortocircuitos	10.11	CUMPLE (catalogo >= req.)
13	Funcionamiento mecanico	10.13	A COMPLETAR por ensamblador (rutina)
14	Resistencia sismica / condiciones especiales de s...	IEC 60068-3-3 / UB...	CUMPLE (si aplica)

Documento generado automaticamente por TAN-Telecom. Predimensionamiento academico/profesional de apoyo; no sustituye ensayos de laboratorio, memoria de calculo de instalacion ni certificacion TAN del fabricante/ensamblador.